

光電容積脈波を用いた全身血管抵抗の多変量分類

Qim Y Lee¹, Gregory S H Chan¹, Stephen J Redmond², Paul M Middleton^{1,3}, Elizabeth Steel⁴, Philip Malouf⁴, Christopher Critoph⁴, Gordon Flynn⁴, Emma O'Lone⁴, Nigel H Lovell^{1,2}

¹ニューサウスウェールズ大学 電気工学・電気通信学部 生体システム研究室 (シドニー、豪) / ²同 生体医工学大学院 / ³救急部門 / ⁴Prince of Wales 病院

原題: Multivariate classification of systemic vascular resistance using photoplethysmography. *Physiol Meas*. 2011;32(8):1117-1132. DOI: 10.1088/0967-3334/32/8/008

キーワード: 線形判別分類器、Parzen 窓分類器、非侵襲的特徴量、光電容積脈波変動、光電容積脈波の切痕
全文和訳 (本文・図表説明を含む)

要旨

全身血管抵抗 (systemic vascular resistance, SVR) の分類は、重篤な病態生理学的状態の診断と予後に有用であり、異常に高い、あるいは低い SVR をもつ患者を同定できることは計り知れない臨床的価値をもつ。

本研究では、Bayes の規則に基づく教師あり分類器を用いて、集中治療室 (ICU) の不均質な患者群 ($N = 48$) を、正常 SVR として臨床的に受容される範囲の下 ($SVR < 900 \text{ dyn s cm}^{-5}$)、内 ($900 \leq SVR \leq 1200 \text{ dyn s cm}^{-5}$)、上 ($SVR > 1200 \text{ dyn s cm}^{-5}$) に分類した。指尖光電容積脈波 (PPG) 波形および他のルーチンの心血管測定値 (心拍数と平均動脈圧) から導出した特徴量を分類器の入力に用いた。

分類器モデルの構築では、クラス条件付き確率密度を近似するため2つの技法を用いた — 単一ガウス分布モデル (判別分析としても知られる) と Parzen 窓カーネル密度推定法による非パラメトリックモデルである。性能指標である Cohen のカッパ係数 (κ) を最大化する特徴量部分集合を選択するため、網羅的な特徴量探索を実施した。

複数特徴量を用いたガウスモデルが最良の総合カッパ係数 ($\kappa = 0.57$) を達成したが、非パラメトリックモデルの結果も同等であった ($\kappa = 0.51$)。ガウスモデルにおける最適部分集合は、PPG 波形変動の特徴量 (低周波/高周波比 LF/HF、正規化中周波パワー MFNU) に加えて、PPG 脈波形の特徴量 (脈波幅、ピーク-切痕間時間、反射指数、切痕時間比) から構成された。

分類器はとくに低 SVR の判別において良好に機能し、感度 85%、特異度 86%、陽性的中率 88%、陰性的中率 82% であった。本結果は、非侵襲的で測定が容易な PPG 波形信号のみを用いて、SVR 分類の多変量統計的アプローチを臨床場面に展開する実行可能性を浮き彫りにするものである。

1. 序論

皮膚、腎、筋、内臓器官を含む体循環系の複数の血管系の総抵抗は全身血管抵抗 (SVR) として知られる。Poiseuille の法則は、各血管が流れに与える抵抗量をその血管の大きさに関係づける。血管の口径は、交感神経性血管収縮トーンの変動を通じて交感神経系により制御される。このトーンスの亢進は血管径を減少させて SVR の増加をもたらす、抑制は逆の効果をもつ。

正常 SVR 範囲からの逸脱は重篤な疾患の徴候でありうるため、SVR は有用な診断ツールとなりうる。例えば、虚血性および出血性脳卒中患者では SVR の上昇が明らかであり (Ramirez ら 2005)、敗血症患者では SVR の低下が観察されうる (Awad ら 2007、Melo and Peters 1999、Schröder ら 1996)。病因にかかわらず持続的に低い SVR は患者の死亡にすらつながりうる (Melo and Peters 1999)。したがって、SVR が正常範囲から逸脱している患者を同定できることは、きわめて価値の高い診断的・予後的ツールとなりうるし (Awad ら 2007)、血管作動薬投与の意思決定を導く助けになりうる (Matsuura ら 2008)。

SVR は、患者の心拍出量 (CO)、平均動脈圧 (MAP)、中心静脈圧 (CVP) の測定値が与えられれば推定できる。これらの測定は通常、患者から侵襲的に取得され、典型的にはカテーテル挿入を伴う (ただし MAP は非侵襲的技術でも測定できる)。熱希釈法は現在の CO 測定のゴールドスタンダードである。この手技は高度に侵襲的で、肺動脈カテーテルの挿入を要する。しかしながら近年の技術発展により、Doppler 超音波、胸腔生体インピーダンス、指動脈圧技術を用いて CO、したがって SVR を非侵襲的に推定できるようになった。ただしこれらの技術は専用機器を必要とし、現行の臨床場面では利用できない場合がある。

本研究では、SVR の分類における PPG とルーチンの心血管測定値の使用を探索する。PPG が心血管系に関する価値ある情報を提供できることは一般に受容されているため (Allen 2007、Murray and Foster 1996)、PPG 信号はとくに関心がある。例えば PPG 信号は、運動中の心拍出量推定、胃運動情報の抽出、動脈ステイフネスの評価、重症敗血症患者と全身性炎症反応症候群患者の判別、中等度の失血の早期検出に用いられてきたほか、動脈血酸素飽和度 (SpO₂) の測定にルーチンに用いられている。さらに、PPG 計測システムは使用が容易で非侵襲的、患者への不快感が最小限であり、大部分の臨床場面ですぐに利用できる。

SVR の分類への PPG の使用も以前に提案されている。Awad ら (2007) は、PPG から導出した脈波振幅、脈波幅、脈波下面積、上行脚・下行脚 (それぞれ PPG の 1 次微分の最大値と最小値) といった特徴量を用いて、患者を異なる SVR 範囲に分類した。脈波幅が SVR の最良の指標であると見出された。

この Awad らの先行研究は、SVR 分類のために PPG の波形形態から単一の特徴量のみを利用した。本研究では、PPG 波形および拍毎の変動から抽出した複数の特徴量を、心拍数 (HR) と MAP といったルーチンの心血管測定値とともに同時に組み込む多変量アプローチが、SVR 分類性能を有意に改善しうると仮説を立てた。

我々のグループおよび他のグループの先行研究は、交感神経性血管運動活動の変化を推測するための低周波 PPG 変動 (PPG variability, PPGV) の有用性を実証してきた。従来から採用されてきた脈波幅 (Awad ら 2007) といった PPG 波形特徴量に加えて、本研究では SVR 分類のための重複切痕の位置の導入も探索する。先行研究は血管拡張の発生時に切痕の高さが減少することを同定している (Chowienzyk ら 1999、Millasseau ら 2006、Morikawa 1967、Morikawa ら 1968、Murray and Foster 1996)。

提案する多変量 SVR 分類器アプローチは、ICU 患者を正常 SVR 範囲の下・内・上の3群に分類することに基づいて評価する。評価対象の各特徴量部分集合を分類する性能について、2つのベイズ分類器モデル — 単純な線形判別分類器と非パラメトリックな Parzen 窓カーネル密度モデル — を評価した。可能なすべての特徴量部分集合の組み合わせを評価するため網羅的探索を実施した。各候補分類器と特徴量部分集合はシステム性能の不偏推定を得るため leave-one-out 交差検証にかけられ、性能指標として Cohen のカッパ (κ) 係数を用いた。

2. 材料と方法

2.1 データベース

本研究で用いたデータは、Prince of Wales 病院 (シドニー、豪) の ICU における心臓手術後患者の不均質な群 (N = 64) から取得した。これらの被験者は無作為に選択されたが、大動脈内バルーンポンプを装着している被験者は含まなかった。選択された各患者は、ルーチンの手術中に CO の侵襲的測定のため肺動脈カテーテルが挿入されていた。これらの患者のうち 36 名は呼吸数 9~15 回/分、1回換気量約 500 mL で機械換気されていた。本研究は Prince of Wales 病院の人間研究倫理委員会の承認を受け、各患者または近親者から書面による同意説明を取得した。

各患者の HR、CO、収縮期・拡張期血圧、CVP は Universal Clinical Workstation Monitor (Spacelabs Healthcare, WA, USA) を用いて測定した。MAP は橈骨動脈カテーテルにより侵襲的に測定した収縮期・拡張期血圧から算出し、CVP は上大静脈に挿入したカテーテルにより測定した。CO も肺動脈カテーテル経由で熱希釈法により侵襲的に取得した。上記のすべての生理学的変数は、測定期間中に他の介入を行わず仰臥位の各患者から測定

した。SVR は次式により推定した。

$$\text{SVR} = 80 \times (\text{MAP} - \text{CVP}) / \text{CO} \cdots (1) \quad \text{単位: dyn s cm}^{-5}$$

熱希釈法による CO 測定に続いて、940 nm の光を用いる反射型赤外指プローブ (ADInstruments, Sydney, Australia) を用いて各患者から直ちに PPG 信号を取得し、Powerlab データ取得システムで記録した。測定プローブは右示指の先端に装着した。

※ PPG 波形はベースライン変動を保存するためサンプリング前に高域通過濾波を一切かけず、200 Hz または 1 kHz でサンプリングした。各記録は約 10 分間であった。

記録された PPG 波形は、弱いあるいはほとんど認識できない心拍、重度の体動アーチファクトまたはベースライン変動、および信頼できる脈波検出を妨げる頻回の異所性 (異常) 拍の発生について手作業でスクリーニングした。その結果、16 名のデータがこうした信号品質の問題により解析から除外された。本論文で提示する結果は、残る 48 名 (男性 33、女性 15) から収集したデータの解析に基づく。生理学的特性 (平均 $\pm$ SD) は次のとおり: 年齢 69 ± 10 歳、HR 84 ± 15 bpm、CO 5.7 ± 1.6 L/min、MAP 78 ± 9 mmHg、CVP 14.5 ± 4.6 mmHg、SVR 926 ± 252 dyn s cm⁻⁵。

2.2 PPG 脈波の検出

PPG 波形の少なくとも最初の5倍音を保存するため、遮断周波数 10 Hz の8次 Butterworth 低域通過フィルタで PPG 波形を濾波した。出力における位相歪みは零位相濾波を用いることで回避した。拍検出を容易にするため、低域通過濾波出力から PPG 波形のベースライン変動を減算した。ベースライン変動は、1 秒重複の 2 秒スライディング窓内の波形平均値を算出することにより推定した。これらの平均値を3次スプライン補間して各サンプルのベースライン値の近似を得た。

ベースライン成分の除去後、5 点微分フィルタを用いて PPG 信号の 1 次微分を求めた。微分フィルタ出力を閾値と比較して PPG 波形内の各心周期を決定した。各脈波のピークと谷は、ベースライン成分を減算していない元の低域通過濾波出力から特定した。

2.3 切痕または変曲点の検出

低域通過濾波・ベースライン除去済み PPG 信号の 4 分間のアーチファクトのない区間を用いて、平均 PPG 脈波を算出した。各 PPG 脈波の 1 次微分の最大点として定義される最大上行脚を、各脈波の整列マーカーとして用いた。各脈波の窓区間すべての算術平均を計算して平均脈波を得た。各検出脈波の脈波持続時間全体を捉えるため、4 分間解析区間内の最長心周期 T_{max} の 3 倍の窓長を用いた。窓は整列マーカーの 1 T_{max} 前から始まり、マーカーの 2 T_{max} 後に終わる。

切痕の位置は、既報の方法 (Alty ら 2007、Millasseau ら 2002) に従い、PPG の第一収縮期ピークの後に生じる平均脈波の 1 次微分の最初のゼロ交差として決定した。第二ピークの位置も決定した。切痕が存在しない場合は、PPG ピークの後で PPG の 1 次微分がゼロに最も近くなる変曲点の位置を利用した。切痕が存在しないとき、第二ピークは存在しないとみなした。切痕または変曲点および第二ピークの位置は計算機プログラムにより自動的に検出したが、手作業で確認した。

2.4 特徴量の抽出

2.4.1 スペクトル特徴量

平均波形形態の取得に用いたのと同じ 4 分間区間 (ベースライン除去前) を、各被験者のスペクトル特徴量の抽出に用いた。PPGV は PPG のピーク値の拍毎の系列から導出した (図1)。このピークの変動は主に PPG 信号のベースライン変動に支配されるものであり、拍間隔変動と等価ではないことに注意されたい。

異所性拍は、後の周波数スペクトルを損なう時系列の外れ値を避けるため、除去して先行拍から後続拍への線形補間で置換した。等間隔サンプルは 0 次ホールドに続く低域通過濾波と 2 Hz へのダウンサンプリングによる補間で得た。0.01 Hz 未満の周波数は 75 秒移動平均の減算により除去し、Hanning 窓で平滑化して、PPGV スペクトルを Blackman-Tukey 法で計算した。

得られたスペクトルは、交感神経関連の低周波 (LF) 帯域 (0.04~0.145 Hz) と呼吸関連の高周波 (HF) 帯域 (0.145~0.45 Hz) に分割した。LF 帯域の一部を中周波 (MF) 帯域 (0.08~0.145 Hz) と定義した。この帯域は自律神経反射と特異的に関連づけられてきた 0.1 Hz 振動を強調する。

指定帯域のすべての周波数成分のパワーの和をその帯域のスペクトルパワーとして算出した。被験者間変動を減らすため正規化単位を用い、これは各帯域のスペクトルパワーを 0.04~0.45 Hz 範囲内の総パワーで除して算出した。LFNU と MFNU はそれぞれ正規化 LF パワーと MF パワーを表す。2帯域間のパワーの相対分布を反映する LF/HF 比も計算した。

2.4.2 脈波幅 (PW)

4 分間 PPG 区間内の各個別脈波の脈波幅は、先行研究 (Awad ら 2007) に従い、脈波振幅の半分の高さにおける脈波の幅とした (図2)。脈波振幅の決定前に、各検出脈波の谷-谷線形トレンドを除去した。解析エポック内のすべての脈波幅の中央値を脈波幅特徴量として用いた。

2.4.3 脈波面積比 (R_PA)

脈波面積比は、切痕または変曲点の位置に基づき各被験者の平均波形から算出した (図3)。切痕が存在する場合、この変数は平均 PPG 波の切痕後の面積を切痕前の面積で除したものとした。切痕が存在しないときは変曲点が切痕を置き換えた。

2.4.4 ピーク-切痕間時間 (T_PN)

平均 PPG 脈波における切痕とピークの発生の時間差をピーク-切痕間時間として定義した (図4)。これは以前に大動脈脈波通過時間と相関することが見出されている (Chowienczyk ら 1999、Millasseau ら 2006)。被験者間変動の影響を減らすため、この時間差を PPG の谷-谷間隔で正規化した。切痕が存在しないときは変曲点の時刻が切痕時刻を置き換えた。

2.4.5 切痕時間比 (R_NT)

切痕時間比は、切痕から脈波の終わりまでの時間間隔を、切痕から脈波の始まりまでの時間間隔で除したものとして算出した (図4)。切痕が存在しないときは変曲点の時刻が切痕時刻を置き換えた。これは R_PA と類似するが、波形形態を無視して変曲点発生のタイミングのみを考慮する点が異なる。

2.4.6 反射指数 (RI)

反射指数は、切痕または変曲点の高さを第一ピークの高さで除した比として算出した (図4)。類似の指標が、末梢血管トーンスの脈波反射への影響を推測するために以前に用いられている (Chowienczyk ら 1999、Millasseau ら 2006)。切痕の高さは血管拡張の発生時に減少することが見出されている (Morikawa 1967、Murray and Foster 1996)。

2.5 分類

患者は SVR 測定値に基づき3つの異なる群に分類した。正常 SVR の範囲には厳密な定義がない。文献には異なる正常 SVR 範囲が見出される ($742 \leq \text{正常 SVR} \leq 1378$ (Ramirez ら 2005)、 $799 \leq \text{正常 SVR} \leq 1119$ (Awad ら 2007)、 $900 \leq \text{正常 SVR} \leq 1200 \text{ dyn s cm}^{-5}$ (Caroline 1998、Dorman and Nyhan 2008、Schröder ら 1996))。

本研究では 900~1200 dyn s cm⁻⁵ の範囲に入る患者 SVR を正常とみなした。900 未満の患者を低 SVR 群 (L)、1200 を超える患者を高 SVR 群 (H)、その範囲内の患者を中 SVR (M) とした。これらのラベルをこの3カテゴリ分類問題のゴールドスタンダードとして用いた。

非侵襲的特徴量に基づいて SVR カテゴリを推定するためベイズ分類モデルを用いた。特徴ベクトル x をもつ被験者について、事後確率を最大化するクラス ω_i に属するものとして分類する。

$$P(\omega_i | x) = P(\omega_i) \cdot p(x | \omega_i) / p(x) \cdots (2)$$

指数 $i \in \{L, M, H\}$ は上記に定義した3クラスを表す。クラス条件付き確率密度 $p(x|\omega_i)$ について、2つの異なるモデルを検討し分類性能を比較した。

2.5.1 多変量ガウスモデル

このアプローチではクラス条件付き確率密度 $p(x|\omega_i)$ を多変量ガウスと仮定した。

$$p(x | \omega_i) = 1 / [(2\pi)^{(d/2)} |\Sigma_i|^{(1/2)}] \cdot \exp[-(1/2)(x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1} (x - \mu_i)] \cdots (3)$$

ここで Σ_i は第 i クラスの共分散行列、 μ_i は第 i クラスの平均ベクトルである。さらに Σ_i はすべてのクラスで同一と仮定した ($\Sigma_i = \Sigma$)。このプール共分散行列推定は、標本サイズが小さい分類においてより良い分類性能を達成するために実施される。

このクラス条件付き確率密度関数を Bayes の規則に代入し、その対数を最大化することで事後確率を最大化する。定数項とクラス非依存項を除去すると線形判別関数が得られる。

$$g_i(x) = w_i^T x + w_{i0} \cdots (4) \quad \text{ここで } w_i = \Sigma^{-1} \mu_i, w_{i0} = -(1/2) \mu_i^T \Sigma^{-1} \mu_i + \ln P(\omega_i)$$

この分類技法はしばしば線形判別分析と呼ばれる。与えられた特徴ベクトル x に対して判別値を最大化するクラスを選択することにより患者が分類される。各クラスの事前確率 $P(\omega_i)$ は等しく設定し、いずれかの SVR クラスの生起可能性についての仮定を置かなかった。

2.5.2 Parzen 窓密度推定による非パラメトリック分類

特徴ベクトルの確率密度分布は仮定したようなガウスでない可能性があるため、この仮定を緩めた別のモデルを用いる。Parzen 窓分類器モデルは、特徴ベクトルのクラス条件付き確率密度を推定するために非パラメトリック技法を用いる。特徴空間の与えられた点 x における密度は次のように近似される。

$$p(x | \omega_i) = 1 / (n_i h) \cdot \sum_{j=1}^{n_i} K((x - x_j) / h) \cdots (5)$$

$$K(y) = 1 / (2\pi)^{(d/2)} \cdot \exp(-y^T y / 2) \cdots (6)$$

ここで n_i は第 i クラスの訓練例数、 $K(y)$ は分布密度推定に用いるカーネル関数である。 $K(y)$ はベクトル y のユークリッドノルムに指数的重み付けを与える。平滑性の性質のためガウスカーネルを選択した。 h はガウスカーネルの幅を制御するパラメータであり、結果として得られる密度推定の平滑さを制御するよう選択できる。 $h = 1, 2, 4$ の値を評価し、結果として得られる分類器性能を比較した。

2.6 特徴量の選択

理想的な状況では、すべての特徴量を用いる分類器が最良の分類精度を生む。しかしながら、これらの特徴量の一部は冗長であり、特徴空間におけるクラス分離性を改善しない。さらに、無関係な特徴量の包含は分類器の精度に負の効果をもたらす（とくに訓練データ量が少ない場合）。したがって、利用可能なすべての特徴量の部分集合を選択することで分類器の性能を最適化した。

利用可能な特徴量数と被験者数が比較的少なかったため、候補特徴量のリストから可能なすべての特徴量部分集合の組み合わせの網羅的探索を実施した。線形判別分類器モデルを用いる場合、選択される特徴量数は最小クラスの訓練標本数を超えられない（推定共分散行列が特異になるため）。この制約を線形判別分類器使用時の特徴量探索

に課した。

2.7 交差検証

一般化されたシステム性能の不偏な測度を得るため、データセットに leave-one-out 交差検証を適用した。分類される各テスト被験者について、その被験者から導出した特徴ベクトルを分類器の訓練フェーズから除外した。分類器は残る 47 名のデータを用いて訓練した。次にテスト被験者を得られた分類器で分類した。この検証過程を、反復ごとに異なる被験者をテストに用いて 48 回反復した。

2.8 性能指標

真陽性 (TP)、偽陽性 (FP)、真陰性 (TN)、偽陰性 (FN) の数から算出される感度 (Sn)、特異度 (Sp)、陽性的中率 (Pp)、陰性的中率 (Np) を、本研究における異なる分類器の性能の定量と比較に用いる。TP・TN・FP・FN の概念は3カテゴリ解析では定義されないため、これらの指標の算出は、各解析について2つのカテゴリを陰性クラスに統合した3つの2カテゴリ解析を考えることにより実施した。ただし、これらの統計量は多クラス分類課題における性能を完全に示すものではないかもしれない。

Cohen のカッパ係数 κ を (Sn, Sp, Pp, Np のほかに) もう一つの性能指標として採用した。これは2つの分類器または評定者の間の一致の程度を表す、偶然を調整した単一値の量を提供する。 κ は -1 から 1 の範囲をとり、高い κ ほど高い一致の程度を反映し、負の値は偶然のみで期待されるより一致が悪いことを示す。

3. 結果

当初収集した 64 セットの患者データのうち、2.1 節に記述した信号品質の問題により 16 セットを本研究から除外した。

表1 に、各特徴量を単独で用いた場合と最適部分集合を用いた場合に達成された κ 係数の比較を、両分類器モデルについて示す。2つの分類器モデルのうち、線形判別モデルが Parzen 窓モデル ($h = 1$ のとき $\kappa = 0.51$) と比較して高い総合カッパ係数 ($\kappa = 0.57$) をもたらした。

線形判別モデルで選択された特徴量部分集合は MFNU、LF/HF、PW、T_PN、RI、R_NT を含む。興味深いことに、最良の結果を達成するには PPG から導出したスペクトル特徴量と脈波輪郭特徴量のみが必要であり、MAP と HR は不要であった。

Parzen モデルでは、カッパ係数で最良の総合結果を与えたため (表2)、最終モデルで平滑化パラメータを 1 ($h = 1$) に設定した。表3 は分類器とゴールドスタンダードの一致を混同行列として要約する。

表4 は両分類器モデルについて、SVR の3クラスすべての4つの統計的性能指標を列挙する。ガウスモデルと Parzen モデルはいずれも低 SVR の分類において均衡のとれた性能を示し、比較的高い特異度 (86% と 90%) と陽性的中率 (88% と 92%) が得られた。高 SVR の分類では高い特異度 (両分類器とも 93%) と陰性的中率 (両分類器とも 90%) が得られたが、感度と陽性的中率は高 SVR 分類課題ではそれほど良好ではなかった (両分類器とも 60% 未満)。

4. 考察

本研究では、PPG とルーチンの心血管測定値 (MAP と HR) から導出した特徴量に基づき、多変量ベイズ分類器を用いて SVR を低・中・高の範囲に分類する方法を提案した。

結果は、多変量統計分類器において (特徴量選択探索により見出した) 複数の関連特徴量を選択することにより、単一の特徴量のみを用いる場合 (最良の単一特徴量である LF/HF で $\kappa = 0.40$) と比較して優れた SVR 分類性能 ($\kappa = 0.57$) が達成できることを示した。全体として両分類器モデルから類似の結果が得られ、線形判別モデル

がわずかに良好であった。

分類器は概して低 SVR の患者の同定においてより頑健であり、感度・特異度・陽性的中率・陰性的中率で 80～90% の均衡のとれた性能を示した（表4）。低 SVR 分類では特異度と陽性的中率がとくに高かった（88% と 92%）。対照的に、高 SVR の分類は高い特異度と陰性的中率しか達成できず、感度と陽性的中率は比較的不良であった。その理由の一部はこの高 SVR カテゴリの標本サイズが小さいこと（ $N = 8$ 。これは各患者が感度指標の 12.5% を占めることを意味する）でありうる。このカテゴリでより多くの患者を用いたさらなる評価が望まれる。

各特徴量について

LF/HF：単一特徴量の線形判別モデルに基づく、PPGV スペクトル特徴量 LF/HF が全特徴量中で最高のカッパ係数（ $\kappa = 0.40$ ）を与えた。この特徴量は PPGV の交感神経関連低周波成分と呼吸関連高周波成分の間の相対的な強さを反映する。LF と HF 変動の相対的寄与は末梢の交感神経性血管活動の指標とみなされてきたため、この特徴量は SVR と密接に関連すると期待される。正規化 LF パワー LFNU は $\kappa = 0.23$ をもたらした。Parzen 窓モデルでは LF/HF と LFNU のカッパ係数はそれぞれ 0.25 と 0.17 であった。これら2つの特徴量の少なくとも一方が両分類器モデルの最適特徴量部分集合に常に選択されており（表1）、SVR の交感神経性制御を推測するうえで PPGV の振動パターンの有用性を浮き彫りにしている。

RI（反射指数）：RI の使用は線形判別モデルと Parzen 窓モデルでそれぞれ $\kappa = 0.33$ と 0.17 を達成した。この特徴量は第一ピークに対する切痕の相対的な高さを表し、脈波反射の大きさの測度とみなされる。この指数が血管運動トーンスの変化、とくに血管拡張の発生を示しうることが以前に示されている（Chowienczyk ら 1999、Millasseau ら 2006、Morikawa 1967, 1968）。この特徴量も両分類器モデルの最良特徴量部分集合に選択された。

PW（脈波幅）：SVR 分類への PPG の使用を探索した Awad ら（2007）の先行研究は、多数の他の PPG 由来特徴量と比較して脈波幅が最も有用な指標であると見出した。彼らの研究では、 $SVR \leq 799 \text{ dyn s cm}^{-5}$ の同定において $Sn = 89.4\%$ 、 $Sp = 82.8\%$ 、 $SVR \geq 1118.6 \text{ dyn s cm}^{-5}$ の患者の同定において $Sn = 81.7\%$ 、 $Sp = 70.8\%$ が達成された。表1 の結果では、脈波幅特徴量は線形判別モデルと Parzen 窓モデルでそれぞれ $\kappa = 0.24$ と $\kappa = 0.15$ の一致を達成した。

Awad らは、SVR の増加は細動脈レベルにおける脈波伝達に要する時間を延長し、したがって脈波幅を増加させると説明した。PW は線形判別分類器モデルの最良特徴量部分集合に選ばれたが、Parzen 窓モデルでは選ばれなかった。注目すべきは、多変量アプローチが脈波幅のみに基づく先行手法と比較して分類性能を実質的に改善したことである。したがって、現在提案する技法における追加の計算複雑性は十分に正当化されうる。さらに、LF/HF や RI といった SVR 分類のための新しい特徴量のいくつかは、（単一特徴量分類器において）従来見出された最良特徴量 PW と比較してより良いカッパ値をもつ。

HR と MAP：表1 に示すとおり、HR と MAP は概して SVR の良い指標ではない。これらの特徴量は最適特徴量部分集合に一度も選択されなかった。しかしながら MAP/HR の比は線形判別モデルと Parzen 窓モデルでそれぞれ $\kappa = 0.26$ と $\kappa = 0.30$ をもたらし、HR または MAP 単独の使用より高い。この特徴量で SVR を分類することを試みたのは、CO が1回拍出量と HR の積であり、CVP が一般に MAP よりはるかに低いことを踏まえると（式1 参照）、MAP/HR が SVR と密接に関連すると予期されたためである。MAP/HR は Parzen 窓分類器モデルを用いた場合にのみ最良特徴量部分集合に選択された。

R_PA（脈波面積比）：Wang ら（2010）は運動中の連続 CO 推定のため、心電図（ECG）と PPG から新規の特徴量、脈波時間反射比（PTRR）を導出した。ここで提示する類似の特徴量、PPG の収縮期部分と拡張期部分の比に基づく脈波面積比 R_PA は $\kappa = 0.20$ と $\kappa = -0.03$ をもたらした。この特徴量は最適特徴量部分集合に一度も選択されなかった。脈波伝播時間の効果を含めた実際の PTRR を用いればより良い結果が達成できる可能性はあるが、それにはさらなる研究を要する。

R_NT（切痕時間比）：脈波形態の寄与を無視して切痕前後の脈波持続時間の比のみをとる切痕時間比が導出された。この特徴量は線形判別分類器モデルの最適部分集合に選択された。

T_PN（ピーク・切痕間時間）：T_PN は脈波伝播速度（PWV）と動脈スティフネスの指標とみなされてきた（Chowienczyk ら 1999）。この特徴量が選択されたのは、血管抵抗の変化がより大きな動脈における血管内容積と圧を変化させ、それによって動脈スティフネスの受動的な変化を引き起こしうるという事実によるかもしれない。この特徴量単独では線形判別分類器と Parzen 窓分類器でそれぞれカッパ係数 0.25 と 0.02 が得られた。T_PN はガウスモデルを用いた最良特徴量部分集合に選択された。

限界

本研究は、SVR 分類のために PPG 特徴量に基づく多変量分類器を設計できるという概念実証を提供した。しかしながら、結果が心臓手術後 ICU 患者という特定の cohorts から導出されたことを踏まえると、このアプローチの実用的な適用可能性は、広範な患者と臨床状態から収集したより大きなデータセットで実証される必要がある。

提案する SVR 分類器は、病態生理学的含意をもちうる異なる SVR 群に患者を層別することにより、潜在的に有用な臨床診断ツターとなりうる。例えば敗血症患者は SVR 低下の徴候を示し、虚血性・出血性脳卒中患者では SVR の増加が観察されうる。最良の分類器は非侵襲的特徴量のみを用いたため、SVR 水準を連続的なリアルタイム監視のために容易に反復推定できる。

臨床場面における PPG に基づく SVR 分類アプローチの使用にはいくつかの限界がある。

※ PPG の使用に関する主要な限界は、種々の要因による信号品質の劣化である。これには末梢灌流不良（例えば皮膚の強い血管収縮による）が含まれ、これが非常に弱い、あるいはほとんど認識できない心拍をもたらす。良質な PPG 信号が得られないほど指の皮膚が強い血管収縮下にある一部の高 SVR 患者の同定には、本技法はそれほど有用でないと予期される。したがって提案技法は、高 SVR より低 SVR 患者の同定に潜在的により有用でありうる。

今後の研究では、局所の血管収縮に起因する信号品質の問題を受けにくい代替部位で別の技術（機械式または圧トランスデューサなど）により測定した末梢灌流信号が、類似の分類結果を提供するかを探索しうる。体動アーチファクトやベースライン変動による信号の破損、および頻回の異所性拍の発生（例えば一部の心疾患患者）も、PPG 波形特徴量の信頼できる抽出を妨げる。とはいえ、PPG センサ技術と特徴量抽出アルゴリズムの今後の進歩がこれらの問題の一部を緩和する助けとなることが期待される。

5. 結論

本論文は、ICU 患者を SVR の3カテゴリに分類するため、PPG とルーチンの心血管測定値から導出した特徴量を分類する多変量統計分類器の使用を記述し、多変量アプローチがいかなる単一特徴量の使用よりも優れていることを示した。最適特徴量部分集合は PPG から導出したスペクトル特徴量と波形形態特徴量のみを含むことが見出され、この非侵襲的で測定が容易な信号を用いた臨床場面におけるリアルタイム SVR 分類の実行可能性を実証した。

図表の説明

図1 | 低 SVR（上）、中 SVR（中）、高 SVR（下）の患者からの PPG 波形の例 — a.u. は任意単位を表す。ピークの包絡線における変動の差異に注目されたい。

図2 | PPG の脈波幅（PW）の図示 — ピークの高さの半分における幅としてとる。

図3 | 脈波面積比（R_PA）の算出 — 波形下の網掛けなしの面積を、波形下の網掛け面積で除してこの特徴量を得る。

図4 | 平均 PPG 波形（上段）とそれぞれの 1 次微分（中段）の例 — 切痕をもつ PPG 脈波（左列）と、切痕をもたないが変曲点をもつ PPG 脈波（右列）。反射指数（RI）、ピーク・切痕間時間（T_PN）、切痕時間比（R_NT）が図に示すとおり算出される。

図5 | 線形判別分類器で選択された特徴量のうち最良の3つの三次元特徴空間における散布図 — 座標は各患者についての3特徴量の値を表す。LF/HF = 低周波パワー対高周波パワー比、T_PN = ピーク-切痕間時間、RI = 反射指数。

表1 | 各特徴量単独および最良特徴量部分集合を用いて達成されたカッパ係数の比較（両分類器モデル） — 「選」は最良特徴量部分集合に選択されたことを示す。

特徴量	低 SVR (平均 ±SD)	中 SVR	高 SVR	線形判別 κ	選	Parzen κ	選
HR (bpm)	88.26 ± 14.15	79.54 ± 16.81	74.38 ± 8.07	0.10		0.20	
LFNU	46.67 ± 26.93	71.69 ± 16.77	82.75 ± 15.00	0.23		0.17	選
MFNU	15.70 ± 12.43	22.92 ± 16.43	37.38 ± 28.30	0.19	選	0.15	選
MAP (mmHg)	76.19 ± 7.93	77.85 ± 8.73	85.50 ± 12.20	0.14		0.04	
LF/HF	1.59 ± 1.70	4.32 ± 3.85	10.65 ± 8.87	0.40	選	0.25	選
MAP/HR	0.88 ± 0.15	1.01 ± 0.22	1.16 ± 0.18	0.26		0.30	選
PW	0.47 ± 0.14	0.51 ± 0.08	0.57 ± 0.06	0.24	選	0.15	
T_PN	0.28 ± 0.12	0.19 ± 0.07	0.22 ± 0.15	0.25	選	0.02	
RI	0.51 ± 0.27	0.71 ± 0.14	0.67 ± 0.29	0.33	選	0.17	選
R_PA	0.49 ± 0.29	0.73 ± 0.40	0.66 ± 0.40	0.20		-0.03	
R_NT	0.95 ± 0.37	1.30 ± 0.51	1.11 ± 0.51	0.14	選	0.18	
最良特徴量部分集合				0.57		0.51	

表2 | 平滑化パラメータ h の選択による最良カッパ係数の比較

h	達成された最良 κ
1	0.51
2	0.50
4	0.50

表3 | 最適特徴量部分集合に対する混同行列（上：線形判別分類器、下：Parzen 窓分類器） — 行が分類器出力、列がゴールドスタンダード。

線形判別	GS: L	GS: M	GS: H	計
L	23	1	2	26
M	4	9	2	15
H	0	3	4	7
計	27	13	8	48

Parzen 窓	GS: L	GS: M	GS: H	計
L	22	2	0	24
M	5	8	4	17
H	0	3	4	7

Parzen 窓	GS: L	GS: M	GS: H	計
計	27	13	8	48

表4 | 3つの SVR クラスすべてについての両分類器モデルの感度・特異度・陽性的中率・陰性的中率の比較

クラス	線形判別 Sn (%)	Sp (%)	Pp (%)	Np (%)	Parzen Sn (%)	Sp (%)	Pp (%)	Np (%)
L (低)	85	86	88	82	81	90	92	79
M (中)	69	83	60	88	62	74	47	84
H (高)	50	93	57	90	50	93	57	90

訳注（読解上の要点 — 本プロジェクトへの含意）

- ※ 本論文は「切痕の高さ (RI)」と「切痕の時間 (T_PN, R_NT)」を同一のデータセットで直接比較した稀な研究である。単一特徴量としての κ は $RI = 0.33$ 、 $T_PN = 0.25$ 、 $R_NT = 0.14$ （線形判別）。振幅側 (RI) が時間側 (T_PN, R_NT) を上回っている。ただし参照基準は熱希釈法由来の SVR であり、加齢やステイフネスではない。
- 最良の単一特徴量は波形形態ではなく、PPG のベースライン変動のスペクトル (LF/HF、 $\kappa = 0.40$) であった。これは拍間隔変動 (HRV) ではなく、PPG ピーク値の拍毎系列＝振幅の低周波揺らぎであり、交感神経性血管運動活動を反映するとされる。波形形態の解析に集中している本プロジェクトにとって、まったく別軸の情報源が存在することを示す重要な知見である。
- 多変量化により κ が $0.40 \rightarrow 0.57$ に改善した。最適部分集合は MFNU・LF/HF・PW・T_PN・RI・R_NT の6つで、MAP と HR は選ばれなかった。単一指標の追求より、複数の PPG 由来特徴量の組み合わせが有効であることを示す。
- ※ 性能は低 SVR に偏っている（低 SVR: Sn 85%/Sp 86%、高 SVR: Sn 50%）。著者らは理由として ①高 SVR 群の標本が $N = 8$ と少ない ②強い血管収縮下では良質な PPG が得られないという原理的制約を挙げている。後者は PPG による血管トーン評価に内在する限界であり、本プロジェクトの周術期応用（昇圧薬使用時など）に直接効く。
- 前処理は 8 次 Butterworth 低域通過（遮断 10 Hz）＋零位相濾波、かつ高域通過は一切かけずベースライン変動を保存している。前ターンで議論したモニタ由来の帯域制限・位相歪みの問題を、この研究は正しく回避している（研究用の生信号を用いているため）。
- 切痕が存在しない場合は変曲点で代替し、その場合は第二ピークを「存在しない」と扱っている。切痕消失例への実務的な対処法の一例。
- 対象は心臓手術後 ICU 患者 48 名（除外 16 名、除外率 25%）。SVR は $926 \pm 252 \text{ dyn s cm}^{-5}$ と全体に低め。正常範囲の定義が文献間で大きく異なる (742-1378 / 799-1119 / 900-1200) ことも明記されており、SVR の「正常範囲」自体が確立していない点は参照基準としての弱さを示す。